

Programme de colle Semaine 15

PCSI Condorcet

26 janvier 2026

Ch P15: Cours et exercices

Ch P14: Cours et exercices

Ch P13 : Cours et exercices

Ch P15 : Cinématique du point : cours et exercices

- I. NOTION DE POINT MATERIEL
 - 1. Définition
 - 2. Description
- II. DIFFERENTS SYSTEMES DE COORDONNEES
 - 1. Repère cartésien
 - 2. Repère cylindrique
 - a. Description
 - b. Coordonnées polaires
 - c. Retour en 3D
 - 3. Repère sphérique
 - a. Description
 - b. Vecteurs de base
- III. NECESSITE D'UN REFERENTIEL
 - 1. Définition
 - 2. Relativité du mouvement
 - 3. Limite de la description classique : ex de la désintégration des muons
- IV. DESCRIPTION DU MOUVEMENT
 - 1. Vecteur position
 - 2. Vecteur déplacement
 - 3. Vecteur déplacement élémentaire
 - 4. Vecteur vitesse moyenne
 - 5. Vecteur vitesse instantanée
 - 6. Vecteur accélération moyenne
 - 7. Vecteur accélération instantanée
- V. OUTILS EN COORDONNEES CARTESIENNES
 - 1. Vitesse et accélération
 - 2. Déplacement élémentaire
- VI. OUTILS EN COORDONNEES CYLINDRO-POLAIRES
 - 1. Cas d'un mouvement plan : coordonnées polaires
 - a. Vecteur vitesse
 - b. Dérivation des vecteurs unitaires
 - c. Vecteur accélération
 - 2. Retour en 3D : Base cylindrique
- VII. EXEMPLE DE MOUVEMENT

1. Mouvement rectiligne uniforme
2. Mouvement uniformément accéléré
3. Mouvement circulaire
 - a. Cas particulier du mouvement circulaire uniforme
 - b. Cas général (expression de l'accélération radiale et tangentielle)

Ch P14

Ondes stationnaires

I REFLEXION D'UNE ONDE PROGRESSIVE

1. Contexte (1D, point fixe en O, extrémité libre)
2. Discontinuité et conséquences (onde réfléchie)
3. Onde stationnaire (établissement de la forme mathématique par superposition des 2 ondes, définition)
4. Nœuds et ventres de vibration : définition et positions

II CORDE DE MELDE : MODES DE VIBRATION

1. Contexte (points fixes en 0 et L)
2. Modes propres (forme mathématique, représentation graphique)
3. Superposition de modes propres

III LIENS AVEC LA MUSIQUE

1. Hauteur d'un son (fréquence du fondamental, lien avec L, célérité en fonction de la masse linéique et la tension, accord d'un instrument)
2. Timbre d'un son (harmoniques)

Ch P13

ALI

I. ALI REEL – ALI IDEAL

1. Description de l'ALI (branchements, définition de ε)
2. Fonctionnement linéaire (équation caractéristique, gain en régime continu)
3. Comportements non-linéaires d'un AO (courbe u_s en fonction de ε)
Intérêt d'une rétroaction sur la borne –
4. AO idéal en régime linéaire
5. Conséquences et caractéristique : courbe u_s en fonction de ε

II. MONTAGES USUELS A ALI IDEAUX EN REGIME LINEAIRE

1. Montage suiveur
 2. Montage amplificateur inverseur
 3. Montage inverseur
 4. Montage amplificateur non-inverseur
 5. Montage intégrateur
- Savoir calculer les impédances d'entrée pour tous ces montages